البرنامج الثابت وArduino وأول LED

الدرس 1 — SST-INF-01c، 1IOT — الأجهزة المدمجة، الدخل والخرج، لوحة Arduino، الأطراف وGND، LED والمقاومة، Tinkercad، أول برنامج

03/11/2026

1 ماذا يعني كتابة البرنامج الثابت

حتى اليوم كتبتم **برامج** تعمل على **الحاسوب**. ما تتعلمونه هناك تستعملونه في كل تمرين، وشيئًا فشيئًا تشبه التمارين البرامج الحقيقية: هذا جزء تطوير التطبيقات، حصة يوم الاثنين.

كتابة **البرنامج الثابت** (firmware) شيء مختلف قليلًا: البرنامج **لا** يعمل على الحاسوب، بل على **جهاز مدمج** (dispositivo embedded).

تعريف

الجهاز المدمج آلة تحسب مثل الحاسوب، لكنها **لا** تفعل كل ما يفعله الحاسوب: تُبنى لتنفيذ **مهمة واحدة**، أو مجموعة صغيرة جدًا من المهام. وعادةً يكون **لوحة إلكترونية** (scheda elettronica).

على الحاسوب يمكنكم اللعب وتصفح الإنترنت واستعمال Excel ومشاهدة الفيديو واستعمال مواقع التواصل. والحاسوب داخل **الثلاجة** أو **الفرن** أو **وحدة التحكم في السيارة** هو حاسوب أيضًا، لكن لا يمكن التفكير في لعب لعبة فيديو عليه.

1.1 اللوحة والمعالج

الجهاز المدمج هو **لوحة إلكترونية** مركّب عليها **معالج** (CPU). **المعالج** هو **الدماغ**: القطعة التي تقوم بالحسابات. لا تخلطوا بينه وبين **اللوحة الأم** (scheda madre)، وهي اللوحة كلها. في الحاسوب أيضًا لوحة أم ومعالج؛ الفرق في الغرض: الحاسوب مبني لفعل كل شيء تقريبًا، واللوحة المدمجة لتنفيذ وظيفة واحدة.

ملاحظة

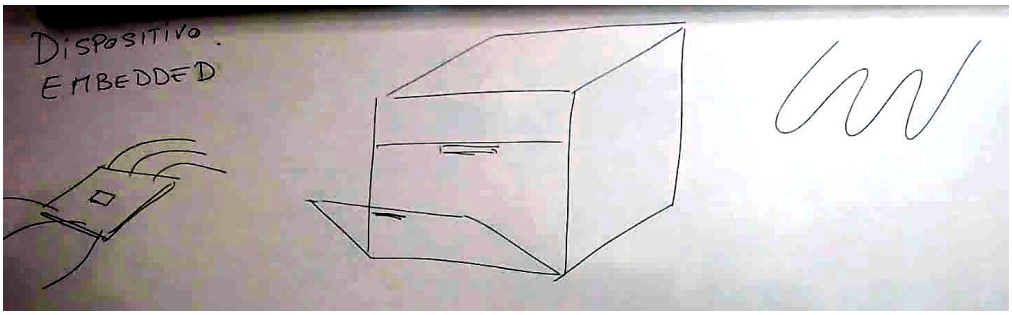
لماذا اللوحات خضراء غالبًا؟ فوق اللوحة طبقة من **الطلاء** تحمي المسارات الكهربائية من **الأكسدة**. يُزال الطلاء فقط حيث يجب لحام القطع، بطريقة تستعمل **الضوء** (طلاء حساس للضوء). الأخضر هو **اللون التاريخي**. اليوم صنع لوحة بلون آخر قليل التكلفة، لذلك توجد لوحات زرقاء وحمراء وبيضاء وسوداء وصفراء وبنفسجية؛ لكن ليس بأي درجة، لأن الألوان المتاحة قليلة.

2 مثال: فرن البيت

الفرن **صندوق** له باب ومقبض. في داخله، في الأسفل والأعلى، **مقاومة** تسمى أيضًا **الأفعى** (serpentina) بسبب شكلها: وهي أكبر بكثير من المقاومات الصغيرة التي سنستعملها. عندما يمر فيها التيار **تسخن**، فترتفع حرارة الفرن ويُطهى الطعام.

المشكلة: إذا تركتم المقاومة تعمل عشر ساعات ترتفع الحرارة كثيرًا و**يحترق** الطعام. نحتاج إلى **تحكم**:

- تعمل المقاومة فتسخن؛
- **مجس** (sonda) داخل الفرن يقيس الحرارة؛
- **إذا** وصلت الحرارة إلى 180 أو 200 درجة (حسب ما تطبخون)، **تتوقف** المقاومة؛

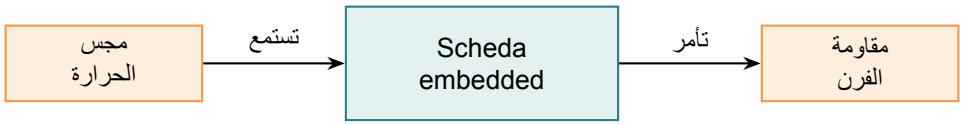


شكل 1: على السبورة: اللوحة المدمجة بأسلاكها، والفرن بالباب والمقبض والأفعى.

- **إذا** نزلت الحرارة تحت تلك القيمة، **تعمل** من جديد.

هل لاحظتم كلمة **إذا**؟ في برنامج اللوحة توجد فعلًا `if`. وبدل `printf` ستكون هناك أوامر لتشغيل المقاومة وإيقافها. هذا **تحكم** **آلي** في الحرارة.

يمكن فعل الشيء نفسه مع **الثلاجة**، بالعكس، أو مع وحدة التحكم في **بوابة** آلية: عندما تضغط زر جهاز التحكم تفتح البوابة، **إذا** لم يكن أحد في الوسط. الكلام يشبه البرنامج تقريبًا: تُبرمج اللوحة لتتعامل مع هذا النوع من الأحداث.



شكل 2: الفرن: اللوحة تستمع إلى المجس وتأمر المقاومة.

3 الدخل والخرج: الأسلاك

في الحاسوب تتم الواجهة عبر **لوحة** **المفاتيح** و**الشاشة**. في اللوحات المدمجة لا: الواجهة **أسلاك** **كهربائية**، يمكن عليها **إعطاء** **التيار** **أو** **قطعه**. والبرنامج هو الذي يقرر: إذا كان سلك موصولًا بمقاومة الفرن، يمكن للبرنامج تشغيلها أو إيقافها. وإذا كان المجس موصولًا بسلك آخر، يمكن للبرنامج أن **يستمع** إلى ما يقوله.

إذن يوجد **نوعان** **من** **الأسلاك**: التي **تدخل** إلى اللوحة والتي **تخرج** منها. كلها أسلاك؛ الذي يتغير هو **اتجاه** **المعلومة**.

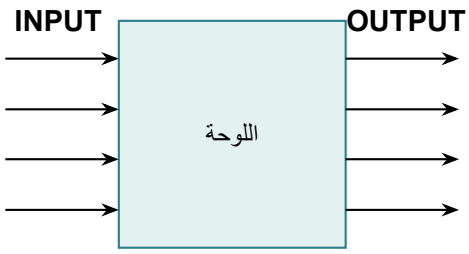
مثال

تخيلوا أنكم أنتم اللوحة. **الفم** يجعل المعلومة **تخرج**: أنتم تقررون ماذا تقولون. **الأذنان** تجعلان المعلومة **تدخل**: لا يمكن إصدار صوت بالأذن. في اللوحات الأمر نفسه: اللوحة تتكلم مع العالم الخارجي ببعض الأسلاك، وتسمع ما يقوله العالم الخارجي بأسلاك أخرى.

تعريف

الأسلاك التي **تدخل** إلى اللوحة تسمى **الدخل** (input): عليها يقرر العالم الخارجي وتستمع اللوحة.
الأسلاك التي **تخرج** من اللوحة تسمى **الخرج** (output): عليها تقرر اللوحة.

هذا الرسم ستجدونه في كل وثيقة: صندوق، هو لوحتنا، وأسلاك الدخل **يسارًا** وأسلاك الخرج **يمينًا**، لأن هذا الرسم يُقرأ عادةً من اليسار إلى اليمين.



شكل 3: الرسم على السبورة: الدخل يسارًا، والخرج يمينًا.

ملاحظة

خصصوا **دفترًا** **لكل** **مادة**: واحدًا للإلكترونيات وواحدًا للبرنامج الثابت، لا ملاحظات متفرقة في دفاتر مواد أخرى. وإذا أردتم استعمال دفتر واحد، اقلبوه وابدؤوا من آخره.

4 لوحة Arduino

اللوحة التي سنستعملها في السنة الأولى على الأقل هي **Arduino**. في وسطها علبة سوداء صغيرة لها **أرجل** **معدنية** كثيرة: هذه هي **الشريحة**، وكل رجل سلك للتواصل مع العالم الخارجي. في الحقيقة Arduino كله في تلك الشريحة؛ تُركّب على لوحة **للراحة**، لأنها وحدها صغيرة وصعبة الإمساك.

الأرجل موصولة بـ**الموصلات** في أعلى اللوحة وأسفلها: **ثقوب** صغيرة يدخل فيها السلك ويبقى ثابتًا. بجانب Arduino سنستعمل لوحة بيضاء، **breadboard**، لتركيب القطع، وأسلاكًا لوصل المقاومات والمصابيح والأزرار: هكذا **نوسّع** Arduino بالوظائف التي نحتاجها.



شكل 4: Arduino Uno. بالبرتقالي الأطراف الرقمية، وبالأخضر أطراف GND. الشريحة السوداء في الأسفل يمينًا، وموصل USB في الأعلى يسارًا.

4.1 من أين جاء

وُلد Arduino سنة **2005** في **إيطاليا**، في مدينة **Ivrea**، على يد مجموعة بقيادة **Massimo** **Banzi**. ليس اختراعًا من لا شيء: كانت لوحات من هذا النوع موجودة. المشكلة كانت **صعوبة** **البداية**، وكانت عالية جدًا:

- كانت الشريحة تُباع مع **دليل** من نحو 200 صفحة يجب دراسته قبل برمجتها؛
- لم يكن هناك YouTube وكان الإنترنت محدودًا: كثيرًا ما كان الدليل يُشترى من المكتبة، حتى بـ80 يورو، لبرمجة شريحة ثمنها 2 يورو؛
- كان يلزم نحو **200 سطر من الشيفرة** للإعدادات فقط، قبل طلب إشعال مصباح من الشريحة.

الفكرة كانت تحضير لوحة فيها **برنامج أساسي** جاهز: الجزء الممل قاموا به هم، ومن يبرمج يكتب أسطرًا قليلة فيحصل فورًا على ما يريد. والسعر فعل الباقي: نحو **25 يورو**، بينما كان نظام برمجة مشابه قد يكلف 800-900 يورو. ثم جاءت النسخ الصينية، تُباع بـ2-3 يورو.

> **تنبيه**
>
> **عالم العمل** لا يسير هكذا. في الشركة يجب دراسة الشريحة المطلوبة وتشغيلها، لأن وضع Arduino داخل منتج للبيع **يرفع تكلفته كثيرًا**. نحن نستعمله **للتعلم**، لنفكر مثل الآلات ونألف اللوحات. في السنوات القادمة، خطوة خطوة، سنرى الأنظمة التي ليس فيها هذا الأساس الجاهز.

نماذج Arduino **كثيرة جدًا**: أكبر، بأطراف أكثر، بشرائح أقوى، باتصال WiFi وBluetooth وGPRS وLoRa وغيرها. نحن نستعمل النموذج الأساسي، وفيه الأشياء القليلة التي نحتاجها في البداية. في السنة القادمة سنرى نموذجًا فيه WiFi.

4.2 USB والبطارية

في Arduino موصل **USB** من النوع B، الكبير والقديم؛ وفي الطرف الآخر من الكابل النوع A الذي يدخل في الحاسوب. يقوم الكابل بأمرين:

- **يغذي** اللوحة، أي يشغّلها؛
- يفتح القناة **لتحميل البرنامج** في ذاكرة اللوحة.

الوصل بالحاسوب **ليس ضروريًا** للعمل: البرنامج **يعمل داخل اللوحة**. بعد برمجتها يمكنكم فصلها، وأخذها إلى حقل لا كهرباء فيه، ووصل **بطارية** بموصلها، وستعمل. في المختبر سنتركها موصولة بـUSB للراحة.

5 أطراف Arduino

في الموصل العلوي ثقوب مرقمة من **0** إلى **13**، مع ثقب فارغ، أي فاصل، بين 7 و8. انتبهوا: البداية من 0، إذن هي **14**. لهذه الثقوب عدة أسماء: **الأطراف** (pin)، **النهايات** (terminali)، **نقاط التماس** (contatti)، **الأرجل** (piedini). أسماء مختلفة لشيء واحد.

قبل قليل فصلنا الدخل عن الخرج. أما Arduino ففيه 14 طرفًا نستعملها كما نشاء: **نحن نختار** أيها دخل وأيها خرج. الطرف 5 خرج، و6 دخل، و7 دخل، و9 خرج: يُحدَّد ذلك في البرنامج.

> **تعريف**
>
> في Arduino **14 طرفًا رقميًا** (من 0 إلى 13)، كل واحد يمكن استعماله **دخلًا** أو **خرجًا**.

5.1 ماذا تعني كلمة رقمي

رقمي يعني أن للطرف **حالتين** فقط: يعمل أو لا يعمل، أي يعطي تيارًا أو لا يعطي، مثل مفتاح الضوء، مثل 1 أو 0.

مثال

صوت الهاتف أو السماعات يمكن ضبطه: ليس فقط على الحد الأقصى أو مغلقًا. هذه الأطراف لا تستطيع ذلك: إما تعمل وإما لا تعمل. الحالة الوسطى، «يعمل قليلًا لكن ليس كثيرًا»، **غير موجودة**.

- أنا أقرر هل المصباح مضاء أم مطفأ: الطرف **خرج**.
- مجس يخبرني هل الباب مفتوح أم مغلق، وأنا أستمع: الطرف **دخل**.

5.2 GND: حيث يعود التيار

لنأخذ **بطارية** 9 فولت، بموجبها وسالبها. صِلوا **الموجب** بمصباح، والمصباح بـ**السالب**: يضيء. صنعتم **دارة**: يخرج التيار من الموجب، يمر في المصباح ويعود إلى السالب.

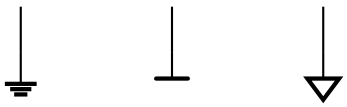
مع Arduino الأمر نفسه. إذا خرج التيار من طرف (مثلًا 7) ومر في المصباح فيجب أن يعود إلى مكان ما. ذلك المكان هو **GND**، وهو يقابل **سالب البطارية**. GND اختصار **ground**، أي «الأرض». في اللوحة ثلاثة أطراف GND: واحد قرب 13 واثنان في الموصل السفلي.

تنبيه

لا يوصل أي جهاز **أبدًا** بـ**سلك واحد**. يلزم على الأقل **سلكان**: واحد يحمل التيار والآخر يعيده، إلى **GND**. دون سلك GND لا يعمل المصباح.

لماذا يسمى الأرض

يُقاس الجهد الكهربائي بالنسبة إلى جهد **الأرض**، وهو **مرجع الصفر** عندنا. إذا فتحتم لوحة الكهرباء في المختبر تجدون كابلات زرقاء وسوداء و**صفراء خضراء**. الأصفر الأخضر هو **سلك الأرضي**، وهو للسلامة: ينتهي تحت الأرض، على عمق نحو مترين، في صفيحة معدنية، فيتشتت التيار في التربة، مثل دلو ماء مسكوب تمتصه الأرض. يُعد هذا السلك مرجع **صفر فولت**؛ لذلك يسمى سالب البطارية واللوحة **ground**، حتى إن لم يكن موصولًا بالأرض فعلًا. يكتبه Arduino **GND**. وله رمز أيضًا، بعدة أشكال: الذي على اليسار هو الأشهر وتجدونه أيضًا على لوحات أعمدة الكهرباء.



شكل 5: رموز الأرضي (ground).

السلامة في العمل

أنتم أصلًا عند **صفر فولت**، لأنكم واقفون على الأرض. لهذا **مقبس البيت** خطير: إذا وضعتم إصبعكم فيه يمر التيار **عبر الجسم** ليتفرغ في الأرض، ويمكن أن **تموتوا**. **لا** تلمسوا **أبدًا** المقابس أو لوحات الكهرباء أو الكابلات.

مثال

العصافير على أسلاك الضغط العالي. خطوط نقل الكهرباء فيها جهد عالٍ جدًا. فلماذا لا تموت العصافير؟ لأنها تلمس **سلكًا واحدًا** ولا تلمس الأرض: ليس للتيار مسار يعبره. لو لمس إنسان سلكين معًا، أو سلكًا والأرض، لمات فورًا. لهذا الصيانة معقدة جدًا: يجب التأكد من عدم لمس نقطتين معًا أبدًا.

السلامة في العمل

لا يقترب أحد **أبدًا** من خط ضغط عالٍ: يمكن أن تنطلق الشرارة **دون لمس** السلك.

ملاحظة

تبادل الموجب والسالب. في شبكة الكهرباء التيار **متناوب** (alternata): عند 50 Hz تدوم الدورة الكاملة 20 جزءًا من الألف من الثانية، و**يتبادل** الموجب والسالب كل 10 أجزاء. هذا مرتبط بتقنية نقل الطاقة.

قرب خطوط النقل. تحت خط الضغط العالي يكون **المجال الكهربائي** قويًا إلى حد أنه يضيء **أنبوب نيون** محمولًا باليد، دون أي سلك. وبالقانون توجد حول الخطوط **منطقة حماية** لا يجوز بناء مساكن فيها: عرضها يتعلق بالخط.

6 LED والمقاومة

سنبدأ بإضاءة **المصابيح**، لأنها الأسهل؛ ثم نضيف الأزرار وأجهزة أكثر تعقيدًا. الاسم التقني لمصباحنا **LED**: قطعة تعطي ضوءًا عندما يمر فيها التيار و**تستهلك قليلًا جدًا**. التي سنستعملها لها رأس ملون (أحمر أو أخضر أو أصفر) و**سلكان**، واحد **طويل** وواحد **قصير**؛ فرق الطول صغير، يجب النظر جيدًا.

تنبيه

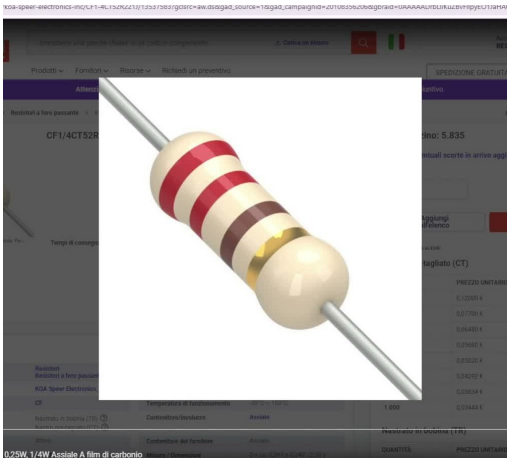
لا يوصل LED بـArduino مباشرة: سيكون التيار كبيرًا حتى **يحرقه**. يجب المرور دائمًا عبر **مقاومة**.

المقاومة لها طرفان و**ليس لها اتجاه**: تُركّب في أي وضع. أما **LED** فـ**له اتجاه**: إذا قلبتموه لا يمر التيار ولا تعمل الدارة. إذا لم يعمل شيء، افحصوا هذا أولًا.

تعريف

السلك **الأطول** في LED يسمى **المصعد** (anodo): منه **يدخل** التيار.
السلك **الأقصر** يسمى **المهبط** (catodo): منه **يخرج** التيار.

الأسماء مفيدة حقًا: في المحاكي، عند وضع الفأرة فوق سلك LED، تظهر كلمة anodo أو catodo.



شكل 7: مقاومة بأشرطة ملونة.



شكل 6: الدارة: الطرف، المقاومة، LED (المصعد نحو المقاومة، المهبط نحو GND).

الأشرطة **الملونة** تدل على قيمة المقاومة، وتقاس بـ**الأوم** (Ω). كيف تُقرأ ستعرفونه في حصص الإلكترونيات. كلما زادت الأومات، «أوقفت» المقاومة التيار أكثر. في تجاربنا سنستعمل مقاومة **220 Ω**: **أحمر**، **أحمر**، **بني**، ثم شريط **ذهبي** في الآخر. اكتبوا هذا: ستحتاجونه عندما تمسكون المقاومات الحقيقية.

في البداية سنستعمل **محاكيًا**. عندما تصبحون أمهر، الفكرة أن نعطيكم **علبة** فيها Arduino وbreadboard وحزمة أسلاك و10 مصابيح LED وبعض المقاومات، لتنفيذ الدارات فعليًا. الخطر واحد: نسيانها في البيت صباح حصة البرنامج الثابت. في ذلك اليوم يجب إحضارها إلى المدرسة.

7 المحاكي: Tinkercad

7.1 الدخول إلى Tinkercad

1. تأكدوا أن المتصفح موصول بـ**حساب** **المدرسة**. في الأعلى يمينًا، قرب علامة الإغلاق X، قد يظهر زر **Verifica** **la** **tua** **identità** (تحقق من هويتك): اضغطوه وسجلوا الدخول.
2. ابحثوا عن **Tinkercad**، بحرف K، وادخلوا الموقع.
3. اختاروا **Iscriviti** (التسجيل، في الأعلى يمينًا)، ثم **Accedi** **con** **Google** (آخر خيار) و**Crea** **account** **personale**.
4. اختاروا **Italia** بلدًا، وإلا فلن تسلكوا المسار الصحيح، وأدخلوا تاريخ الميلاد: يجب ألا يقل العمر عن 14 سنة لإنشاء الحساب.
5. تابعوا بـ**Avanti** و**Continua**.

7.2 رسم الدارة

1. في الأعلى يمينًا اختاروا **Crea**، ثم **Circuiti**. على اليمين قائمة **القطع**، تُسحب إلى الصفحة.
2. اسحبوا **Resistenza**. عند الضغط عليها يصبح محيطها أزرق وتظهر في الأعلى قائمة صغيرة لتغيير القيمة. تكون في البداية

بـ**kΩ** (k تعني كيلو، أي ألف): اكتبوا **220** واختاروا **Ω**. الاسم غير مهم. إذا رأيتم شريطًا أصفر فهناك خطأ: يجب أن يكون أحمر، أحمر، بني.

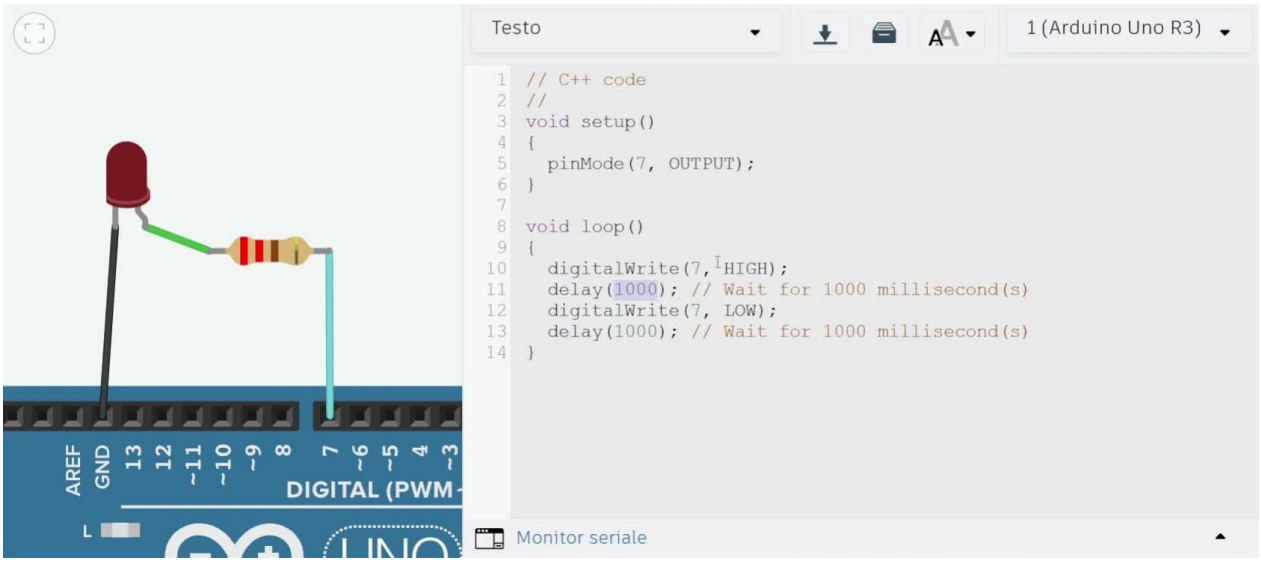
3. اسحبوا **LED**. بالضغط عليه يُختار اللون. لون LED يؤثر أيضًا في قيمة المقاومة اللازمة: مع الأزرق والأبيض، بهذه المقاومة، قد لا يعمل. اتركوا الآن **الأحمر**.
4. ضعوا الفأرة على رجلي LED واقرؤوا **anodo** و**catodo**.
5. حتى لا تتشابك الأسلاك، حرّكوا LED إلى اليسار وأديروا المقاومة بمفتاح **R**.
6. لمد سلك: **ضغطة** على المصعد، ثم ضغطة على الطرف 1 للمقاومة، الذي على اليسار. تم الوصل.
7. اسحبوا **Arduino Uno R3**.
8. صِلوا **المهبط** بـ**GND**. اختاروا السلك بضغطة ومن القائمة العلوية اختاروا اللون **الأسود**.
9. صِلوا الطرف الآخر للمقاومة بـ**الطرف 7**، باللون الذي تريدون.

ملاحظة

لون الأسلاك. سلك **GND** دائمًا **أسود**، وسلك **التغذية** دائمًا **أحمر**. إذا استعملتم الأخضر تعمل الدارة أيضًا، لكنه **عرف**: من ينظر إلى دارتكم، مثلًا للصيانة، يتوقع أن يجد الأسلاك هكذا. أما الأسلاك الأخرى فاختاروا ما تشاؤون.

تنبيه

في الدارة **لا توجد بطاريات**: لا تضيفوها. التيار يعطيه Arduino. في الواقع بطارية موصولة خطأ **تحرق اللوحة** Arduino: تعطيكم إياه المدرسة، لكن إذا أحرقتموه فعليكم شراء غيره.



شكل 8: أول دارة في Tinkercad: LED ومقاومة على الطرف 7، سلك أسود إلى GND، مع الشيفرة.

8 أول برنامج

نضغط زر **Codice**. يعرض Tinkercad **الكتل**، وهي مخصصة لأطفال المرحلة الابتدائية، لكننا نكتب شيفرة حقيقية: في القائمة العلوية نختار **Testo** بدل Blocchi، ونؤكد بـ**Continua**. يظهر برنامج جاهز:

```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  // Wait for 1000 millisecond(s)
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  // Wait for 1000 millisecond(s)
  delay(1000);
}
```

LED_BUILTIN هو LED المركّب أصلًا على اللوحة. أما نحن فوصلنا LED الخاص بنا بالطرف 7، لذلك في **الأماكن** **الثلاثة** التي كُتب فيها LED_BUILTIN نكتب **7**. إذا استعملتم طرفًا آخر فاكتبوا رقمه. أسطر التعليق (// C++ code، // Wait for...) لا تغير العمل: حذفناها أدناه لتسهيل القراءة.

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000);
}
```

اضغطوا **Avvia** **simulazione**: يومض LED. لتغيير الشيفرة يجب أولًا ضغط **Interrompi** **simulazione**: ما دام الزر الأخضر مضاء لا يمكن تعديل شيء.

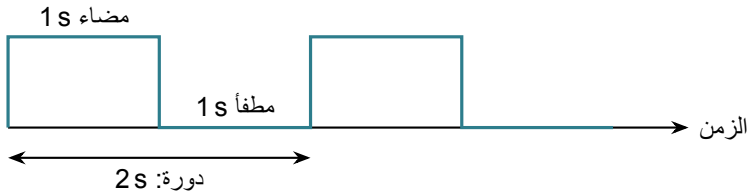
8.1 اللعب بالوقت

الرقم داخل delay بـ**الميلي** **ثانية**: 1000 ميلي ثانية ثانية واحدة، و3 ثوانٍ تُكتب **3000**، و10000 هي 10 ثوانٍ. جرّبوا تغيير القيمتين:

- كلما **صغر** الرقم، ومض LED **أسرع**؛
- عند النزول نحو 60-90 ميلي ثانية تصلون إلى الحد الذي ما زالت العين ترى فيه الوميض؛
- عند 10 ميلي ثانية يبدو **مضاء** **دائمًا**، لكنه ليس كذلك: مضاء 10 ميلي ثانية ومطفأ 10. **عيننا** هي التي لا تراه.

8.2 مخطط الزمن

هذا **مخطط** **ديكارتي** (diagramma cartesiano). سترون مخططات مثله كثيرًا جدًا، فتعلموا قراءتها. على المحور الأفقي يجري **الزمن**. الخط **العالي** يعني LED **مضاء**، والخط **المنخفض** يعني LED **مطفأ**.



شكل 9: البرنامج عبر الزمن: ثانية مضاء، وثانية مطفأ.

لنقرأ الشيفرة داخل `loop`:

- `digitalWrite(7, HIGH);` تعني «اكتب رقميًا، على الطرف 7، الحالة **العالية**»: تعطي تيارًا للطرف، فـ**يضيء** LED؛
- `delay(1000);` تبقى الآلة **متوقفة** 1000 جزء من الألف من الثانية، أي ثانية: `delay` تفيد في **توقيت** الأحداث؛
- `digitalWrite(7, LOW);` تكتب الحالة **المنخفضة**: **ينطفئ** LED؛
- `delay(1000);` ثانية انتظار أخرى؛
- عند الوصول إلى آخر قوس، **يبدأ** **من** **جديد**.

إذن تدوم الدورة الكاملة **ثانيتين**.

ملاحظة

`digitalWrite` أمر من أوامر Arduino، وهو يقابل تقريبًا `printf` :`printf` تعرض النتيجة على الشاشة، و`digitalWrite` تعرضها على LED.

8.3 تغيير `delay` واحد فقط: شدة الإضاءة

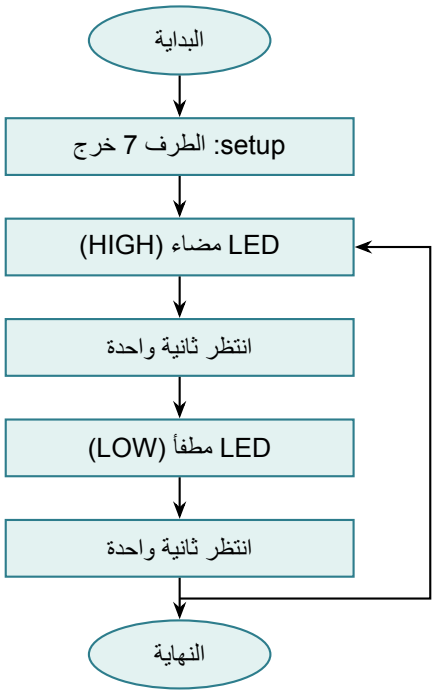
إذا خفضتم **الأول** **فقط** يبقى LED مضاء قليلًا ومطفأ كثيرًا. هذه تقنية سنراها لاحقًا وتفيد في **ضبط** **شدة** **الإضاءة**. ليس لـLED حالة وسطى: إما مضاء وإما مطفأ. تحت 20-30 ميلي ثانية لا ترون الوميض: عند 20 مضاء و20 مطفأ يبدو ثابتًا، لكنه أضعف قليلًا. مصابيح LED القابلة للضبط تعمل هكذا: **تومض** بسرعة لا تلاحظها العين، وبتغيير مدة الإضاءة مقارنة بمدة الإطفاء تتغير الشدة. عادةً عندما تُقصَّر مدة الإضاءة تُطال مدة الإطفاء، ليبقى طول الدورة ثابتًا.

8.4 كتلتا `loop` و`setup`

أوامر `loop` داخل **قوسين** **معقوصين** (graffe): تشكل **كتلة** لها اسم. هذا الموضوع اسمه **الدوال** (funzioni) وسندرسه لاحقًا. فكروا الآن في **الماكرو** في ألعاب الفيديو: بدل ضغط يمين، يسار، أسفل، أعلى، لكمة، ركلة، تُسجَّل السلسلة على زر واحد. الدالة قريبة من ذلك: وعاء للأوامر، مثل **الأوامر** **الأربعة** داخل `loop` عندنا.

تعريف

`loop` هي الكتلة التي **تتكرر** **باستمرار** ما دامت اللوحة تعمل. إذا تُركت عشر سنوات تتكرر مليارات المرات.
`setup` هي الكتلة العليا، مبنية بالطريقة نفسها، وتُنفَّذ **مرة** **واحدة** عند التشغيل. فيها الآن أمر واحد: `pinMode`.
`pinMode` تحدد هل الطرف **دخل** أم **خرج**. نضبطها الآن دائمًا خرجًا، بـ`OUTPUT`.



شكل 10: الوميض: `loop` تبدأ دائمًا من جديد. لا تصل اللوحة فعليًا إلى النهاية أبدًا.

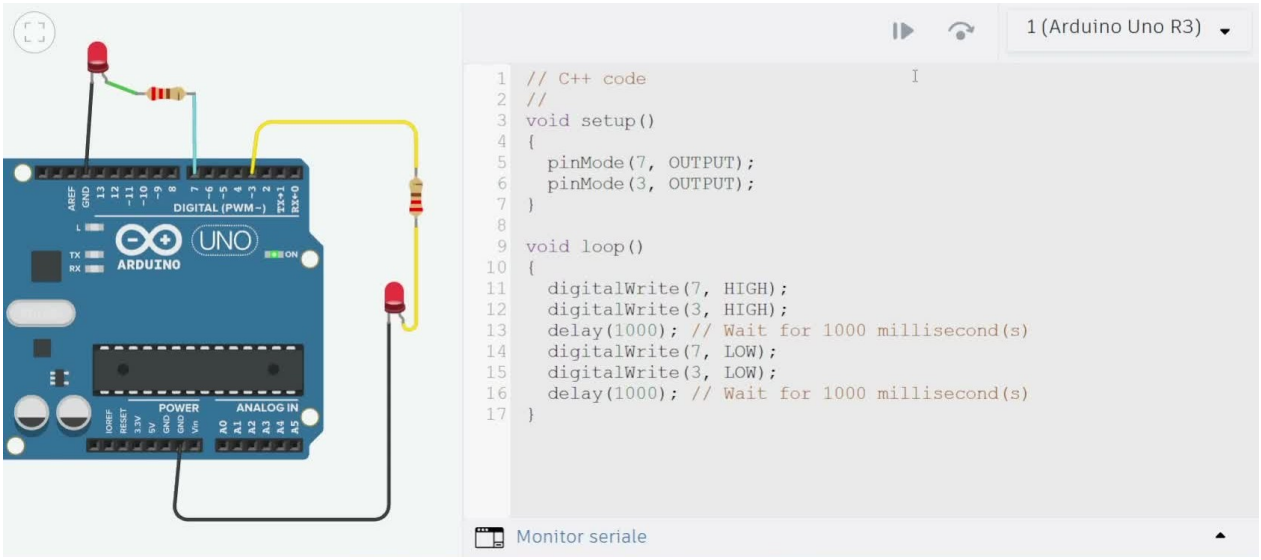
9 مصباحان LED معًا

تمرين في القسم: صلوا **LED** **ثانيًا** بطرف آخر، بمقاومته 220 Ω، واجعلوه يومض مع الأول. هذا ما يلزم، مع LED الثاني على **الطرف** **3**:

1. في `setup`: `pinMode(3, OUTPUT);` لأن Arduino يجب أن يعرف أن الطرف 3 خرج أيضًا؛
2. في `loop`، بعد `digitalWrite(7, HIGH);` نضيف `digitalWrite(3, HIGH);`
3. أسفل، بعد `digitalWrite(7, LOW);` نضيف `digitalWrite(3, LOW);`

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```



شكل 11: مصباحان على الطرفين 7 و3: أسلاك العودة سوداء وتذهب إلى GND.

تنبيه

أخطاء يجب فحصها:

- **أطراف مختلفة**: لكل LED طرفه. في المحاكي يبدو مصباحان على طرف واحد يعملان، لكن في الواقع لا يجوز ذلك، فنتعود من البداية على الطريقة الصحيحة؛
- **pinMode لكل طرف**: إذا نقصت لا يتصرف ذلك LED كما يجب؛
- **setup وloop** واحدة لكل منهما: كل `pinMode` في `setup` الوحيدة، وكل `digitalWrite` و`delay` في `loop` الوحيدة؛
- **الحروف الكبيرة**: `pinMode` بحرف M كبير، و`OUTPUT` كلها كبيرة؛
- سلك **العودة** إلى **GND**، وعادةً أسود: أي GND يصلح، وLED الثاني يعود إلى GND في الموصل السفلي.

10 ليوم الثلاثاء القادم

مثال

نفذوا في Tinkercad دارة بـ**مصباحين** يومضان **واحد نعم وواحد لا**: ليس معًا، بل أولًا واحد ثم الآخر. في البيت لا تحتاجون إلا إلى **المحاكي**، وهو **يحفظ وحده** العمل. **لا يوجد تسليم**: ستعرضونه في المرة القادمة.

11 ما يجب تذكره من هذا الدرس

- **البرنامج الثابت** يعمل على **جهاز مدمج**: لوحة بمعالج، مصنوعة لمهمة واحدة.
- **الدخل** = أسلاك تدخل، واللوحة تستمع. **الخرج** = أسلاك تخرج، واللوحة تقرر.
- في **Arduino 14 طرفًا رقميًا**، من 0 إلى 13: مضاء أو مطفأ فقط، دخل أو خرج حسب الاختيار.

- **GND** هو السالب: يجب أن يتمكن التيار دائمًا من العودة. يلزم على الأقل **سلكان**.
- **LED** له اتجاه (**المصعد** طويل، **المهبط** قصير) ويريد دائمًا **مقاومة**: 220 Ω، أحمر، أحمر، بني.
- الأسلاك: **أسود** لـGND، **أحمر** للتغذية.
- `setup` تُنفَّذ **مرة** **واحدة**، و`loop` تتكرر **بلا** **نهاية**.
- `pinMode(pin, OUTPUT)` تضبط الطرف، `digitalWrite(pin, HIGH)` أو `LOW` تشعل أو تطفئ، `delay(ms)` تنتظر.

12 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **scheda**: اللوحة
- **filo, fili**: سلك، أسلاك
- **piedino, pin, terminale**: رجل، طرف، نهاية
- **ingresso, uscita**: دخل، خرج
- **resistore, resistenza**: مقاومة
- **anodo, catodo**: المصعد، المهبط
- **forno, sonda**: فرن، مجس
- **acceso, spento**: مضاء، مطفأ
- **accendere, spegnere**: أشعل، أطفأ
- **lampadina**: مصباح
- **quaderno**: دفتر
- **graffe**: أقواس معقوصة
- **riga**: سطر
- **Avvia simulazione, Interrompi simulazione**: بدء المحاكاة، إيقاف المحاكاة
- **Codice, Testo**: الشيفرة، النص